



التكامل وتطبيقاته

التكاملات الأساسية قاعدة القوة

1 أوجد $\int x^4 dx$.

2 أوجد $\int 3x^2 dx$.

3 أوجد $\int \sqrt{x} dx$.

4 أوجد $\int \frac{1}{x^3} dx$.

تكاملات كثيرات الحدود

5 أوجد $\int (4x^3 - 6x + 5) dx$.

6 أوجد $\int (2x + 7) dx$.

7 أوجد $\int (x^2 - 4x + 3) dx$.

تكاملات الدوال المثلثية والأسية

8 أوجد $\int \cos x dx$.

9 أوجد $\int \sin x dx$.

10 أوجد $\int e^x dx$.

حساب التكاملات المحدودة

11 أوجد قيمة $\int_0^2 3x^2 dx$.

12 أوجد قيمة $\int_1^3 2x dx$.

13 أوجد قيمة $\int_0^4 x dx$.

14 أوجد قيمة $\int_{-1}^2 3x^2 dx$.

تكاملات محدودة لكثيرات حدود

15 أوجد قيمة $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$.

16 أوجد قيمة $\int_1^3 (2x^2 - 3x + 1) dx$.

17 أوجد قيمة $\int_0^1 (6x^2 - 4x + 2) dx$.

18 أوجد قيمة $\int_{-2}^1 (x^2 - x) dx$.

تكاملات محدودة للدوال المثلثية والأسية

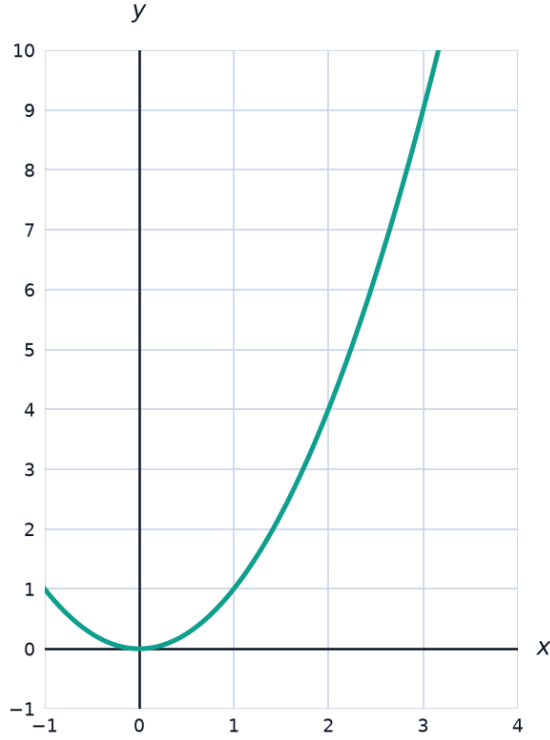
19 أوجد قيمة $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$.

20 أوجد قيمة $\int_0^{\pi} \sin x dx$.

21 أوجد قيمة $\int_0^1 e^x dx$.

المساحة تحت المنحنى

22 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ ، باستخدام تكامل محدود.



23 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 4 - x^2$ من $x = -2$ إلى $x = 2$.

24 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3\sqrt{x}$ من $x = 0$ إلى $x = 4$.

المساحة الموجهة والمناطق أسفل المحور

25 أوجد قيمة $\int_0^2 (x - 2) dx$ وفسّر معنى إشارة الناتج.

26 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 2$ ومحور x من $x = 0$ إلى $x = 2$.

خصائص التكاملات المحدودة

27 إذا كان $\int_1^4 f(x) dx = 10$ ، أوجد $\int_1^4 3f(x) dx$.

28 إذا كان $\int_0^2 f(x) dx = 5$ و $\int_2^5 f(x) dx = 7$ ، أوجد $\int_0^5 f(x) dx$.

29 إذا كان $\int_0^3 f(x) dx = 8$ ، أوجد $\int_3^0 f(x) dx$.

إيجاد دالة من مشتقتها

30 دالة تحقق $f'(x) = 6x^2 - 4$ و $f(1) = 5$. أوجد $f(x)$.

31 دالة تحقق $f'(x) = 3x^2 + 2x$ و $f(0) = 1$. أوجد $f(x)$.

32 دالة تحقق $f'(x) = 4x - 1$ و $f(2) = 10$. أوجد $f(x)$.

القيمة المتوسطة لدالة

33 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = x^2$ على $[0, 3]$ ، باستخدام $\text{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

34 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 2x + 1$ على $[1, 5]$.

مسائل لفظية: التكامل في سياقات تطبيقية

35 هذا السؤال يتكون من جزأين. جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 6t - 3t^2$ م/ث حيث $0 \leq t \leq 4$.
أ أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 2$ ، باستخدام $\int_0^2 v(t) dt$.

ب أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 4$ ، وفسر لماذا لا تساوي ضعف إجابة الجزء الأول.

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. يتدفق الماء إلى خزان بمعدل $r(t) = 20 - 2t$ لتراً في الدقيقة، حيث $0 \leq t \leq 10$.

أ اكتب تكاملاً محدوداً لإجمالي حجم الماء المتدفق خلال الدقائق الخمس الأولى.

ب احسب قيمة التكامل لإيجاد الحجم.

اختيار من متعدد المشتقات العكسية الأساسية قاعدة القوة

37 أوجد $\int x^6 dx$.

أ. $\frac{x^6}{7} + C$

ب. $7x^5 + C$

ج. $\frac{x^7}{6} + C$

د. $\frac{x^7}{7} + C$

38 أوجد $\int 5x^3 dx$.

أ. $5x^4 + C$

ب. $\frac{5x^4}{4} + C$

ج. $\frac{5x^4}{3} + C$

د. $15x^2 + C$

39 أوجد $\int \sqrt[3]{x} dx$.

أ. $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$

ب. $\frac{4}{3}x^{4/3} + C$

ج. $\frac{3}{4}x^{4/3} + C$

د. $\frac{1}{3}x^{-2/3} + C$

40 أوجد $\int \frac{1}{x^4} dx$.

أ. $\frac{1}{3x^3} + C$

ب. $-\frac{1}{4x^3} + C$

ج. $-\frac{1}{3x^3} + C$

د. $-\frac{4}{x^5} + C$

41 أوجد $\int 7 dx$.

أ. C

ب. $7x + C$

ج. $7 + C$

د. $\frac{7x^2}{2} + C$

42 أوجد $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$.

أ. $2\sqrt{x} + C$

ب. $\frac{1}{2}\sqrt{x} + C$

ج. $-2\sqrt{x} + C$

د. $\sqrt{x} + C$

اختيار من متعدد المشتقات العكسية لكثيرات الحدود

43 أوجد $\int (6x^2 - 8x + 3) dx$.

أ. $2x^3 - 4x^2 + 3x + C$

ب. $2x^3 - 4x^2 + C$

ج. $2x^3 - 8x^2 + 3x + C$

د. $12x - 8 + C$

44 أوجد $\int (5x + 9) dx$.

أ. $\frac{5x^2}{2} + C$

ب. $5x^2 + 9x + C$

ج. $\frac{5x^2}{2} + 9x + C$

د. $\frac{5x^2}{2} + 9 + C$

45 أوجد $\int (x^2 - 6x + 5) dx$.

أ. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 5x + C$.

ب. $\frac{x^3}{3} - 6x^2 + 5x + C$.

ج. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + C$.

د. $x^3 - 3x^2 + 5x + C$.

46 أوجد $\int (3x^3 - 2x) dx$.

أ. $3x^4 - x^2 + C$.

ب. $\frac{3x^4}{4} - x^2 + C$.

ج. $\frac{3x^4}{4} - 2x^2 + C$.

د. $\frac{x^4}{4} - x^2 + C$.

اختيار من متعدد المشتقات العكسية للدوال المثلثية والأسية

47 أوجد $\int 2\cos x dx$.

أ. $2\sin x + C$.

ب. $-2\sin x + C$.

ج. $2\cos x + C$.

د. $\sin(2x) + C$.

48 أوجد $\int 3\sin x \, dx$.

أ. $3\sin x + C$

ب. $-3\sin x + C$

ج. $3\cos x + C$

د. $-3\cos x + C$

49 أوجد $\int (e^x + 2) \, dx$.

أ. $e^x + 2 + C$

ب. $e^x + 2x + C$

ج. $xe^x + 2x + C$

د. $e^x + C$

50 أوجد $\int (\sin x + \cos x) \, dx$.

أ. $-\cos x - \sin x + C$

ب. $\cos x + \sin x + C$

ج. $\cos x - \sin x + C$

د. $-\cos x + \sin x + C$

اختيار من متعدد إيجاد التكاملات المحدودة

51 أوجد $\int_0^3 2x \, dx$.

أ. 9

ب. 6

ج. 3

د. 18

52 أوجد $\int_1^4 3x^2 \, dx$.

أ. 21

ب. 48

ج. 64

د. 63

53 أوجد $\int_0^5 x \, dx$.

أ. 5

ب. 12.5

ج. 25

د. 10

54 أوجد $\int_{-2}^1 4x^3 \, dx$.

أ. -17

ب. -15

ج. 15

د. 1

55 أوجد $\int_2^5 3 dx$.

أ. 3

ب. 9

ج. 6

د. 15

56 أوجد $\int_0^2 6x^2 dx$.

أ. 16

ب. 12

ج. 24

د. 8

اختيار من متعدد التكاملات المحدودة لكثيرات الحدود

57 أوجد $\int_0^3 (x^2 + 2) dx$.

أ. 9

ب. 15

ج. 11

د. 21

58 أوجد $\int_1^4 (3x^2 - 2x + 1) dx$

أ. 50

ب. 52

ج. 63

د. 51

59 أوجد $\int_0^2 (4x^2 - 2x + 3) dx$

أ. $\frac{32}{3}$

ب. $\frac{40}{3}$

ج. $\frac{38}{3}$

د. 14

60 أوجد $\int_{-1}^2 (x^2 - x) dx$

أ. 4.5

ب. 2.5

ج. 0.5

د. 1.5

اختيار من متعدد التكاملات المحدودة للدوال المثلثية والأسية

61 أوجد $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$.

أ. $\frac{\pi}{2}$

ب. -1

ج. 0

د. 1

62 أوجد $\int_0^{\pi} \cos x \, dx$.

أ. π

ب. -2

ج. 0

د. 2

63 أوجد $\int_0^2 e^x \, dx$.

أ. $e^2 - 1$

ب. $2e$

ج. $e^2 + 1$

د. e^2

اختيار من متعدد المساحة تحت المنحنى

64 أوجد المساحة تحت $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 4$ باستخدام تكامل محدود.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 64

ج. 16

د. $\frac{16}{3}$

65 أوجد المساحة تحت $y = 9 - x^2$ من $x = -3$ إلى $x = 3$.

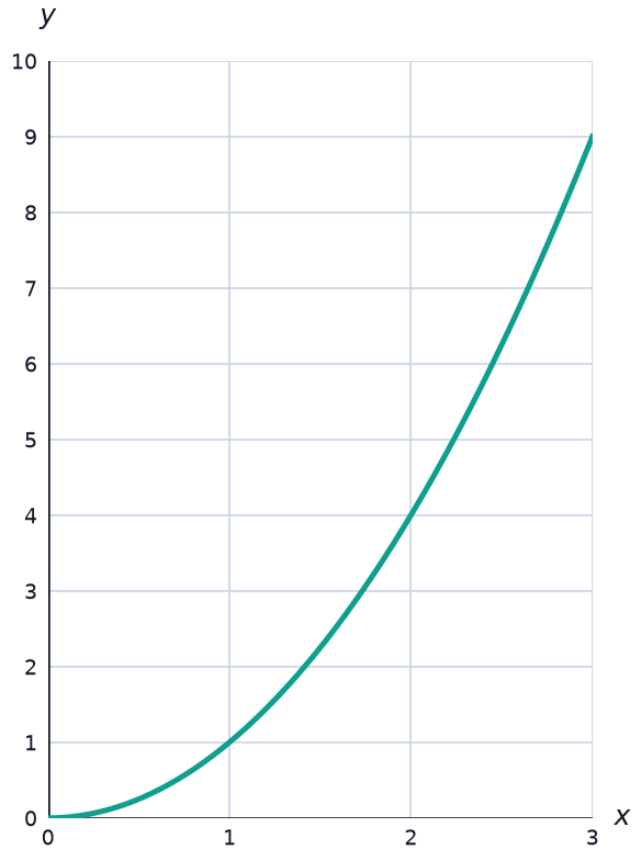
أ. 27

ب. 54

ج. 36

د. 18

66 يوضح الرسم البياني $y = x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = 0$ إلى $x = 3$ ، باستخدام تكامل محدود.



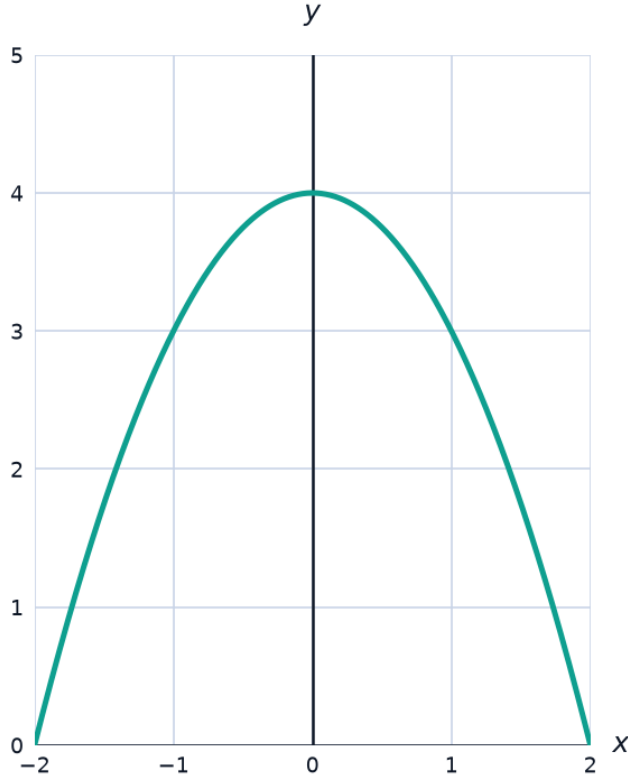
أ. 9

ب. 18

ج. 3

د. 27

67 يوضح الرسم البياني $y = 4 - x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = -2$ إلى $x = 2$.



أ. $\frac{16}{3}$

ب. 32

ج. 16

د. $\frac{32}{3}$

68 اختيار من متعدد المساحة الموجبة والمناطق أسفل المحور
أوجد $\int_0^3 (x - 3) dx$ ووضح ماذا تعني إشارة الناتج.

أ. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور 4.5

ب. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور -4.5

ج. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور 4.5

د. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور -4.5

69 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 3$ ومحور x ، من $x = 0$ إلى $x = 3$.

أ. 9

ب. -4.5

ج. 3

د. 4.5

70 أوجد $\int_0^4 (x - 4) dx$ وحدد ما إذا كانت المنطقة أعلى أم أسفل محور x .

أ. ؛ أعلى 8

ب. ؛ أعلى -8

ج. ؛ أسفل 8

د. ؛ أسفل -8

اختيار من متعدد خصائص التكاملات المحدودة

71 بمعلومية $\int_2^6 f(x) dx = 12$ ، أوجد $\int_2^6 4f(x) dx$.

أ. 12

ب. 16

ج. 48

د. 3

72 بمعلومية $\int_0^3 f(x) dx = 6$ و $\int_3^7 f(x) dx = 9$ ، أوجد $\int_0^7 f(x) dx$.

أ. 13

ب. 3

ج. 15

د. 54

73 بمعلومية $\int_0^5 f(x) dx = 14$ ، أوجد $\int_5^0 f(x) dx$.

أ. 14

ب. $\frac{1}{14}$

ج. 0

د. -14

74 بمعلومية $\int_1^5 f(x) dx = 20$ و $\int_1^5 3 dx = 12$ ، أوجد $\int_1^5 [f(x) - 3] dx$.

أ. -8

ب. 8

ج. 32

د. 17

75 بمعلومية $\int_0^4 f(x) dx = 9$ و $\int_0^4 g(x) dx = 5$ ، أوجد $\int_0^4 [f(x) + g(x)] dx$.

أ. $\frac{9}{5}$

ب. 45

ج. 4

د. 14

اختيار من متعدد إيجاد دالة من مشتقتها

76 دالة تحقق $f'(x) = 8x^3 - 6$ و $f(1) = 3$. أوجد $f(x)$.

أ. $2x^4 - 6x + 7$

ب. $2x^4 - 6x + 3$

ج. $8x^4 - 6x + 7$

د. $2x^4 - 6x - 7$

77 دالة تحقق $f'(x) = 4x^2 + 3x$ و $f(0) = 2$. أوجد $f(x)$.

أ. $\frac{4x^3}{3} + 3x^2 + 2$

ب. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2$

ج. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2 + 2$

د. $4x^3 + 1.5x^2 + 2$

78 دالة تحقق $f'(x) = 6x - 5$ و $f(3) = 20$. أوجد $f(x)$.

أ. $3x^2 - 5x + 20$

ب. $3x^2 - 5x + 8$

ج. $6x^2 - 5x + 8$

د. $3x^2 - 5x - 8$

79 دالة تحقق $f'(x) = 2x + 7$ و $f(-1) = 4$. أوجد $f(x)$.

أ. $x^2 + 7x + 10$

ب. $2x^2 + 7x + 10$

ج. $x^2 + 7x - 10$

د. $x^2 + 7x + 4$

اختيار من متعدد القيمة المتوسطة لدالة

80 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x^2$ على $[0, 4]$ ، باستخدام $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ = متوسط م.ا.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. $\frac{16}{3}$

د. 4

81 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 3x + 2$ على $[0, 4]$.

أ. 32

ب. 4

ج. 14

د. 8

82 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x^2 - 1$ على $[1, 3]$.

أ. $\frac{8}{3}$

ب. $\frac{10}{3}$

ج. $\frac{20}{3}$

د. 6

اختيار من متعدد مسائل لفظية: التكامل في سياقه

83 يتحرك جسيم على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 8t - 2t^2$ م/ث لـ $0 \leq t \leq 4$. أوجد إزاحة الجسيم خلال هذه الفترة.

أ. 64

ب. $\frac{64}{3}$

ج. 32

د. $\frac{192}{3}$

84 إلى خزان بمعدل $r(t) = 30 - 3t$ لتراً في الدقيقة، لـ $0 \leq t \leq 10$. أوجد الحجم الكلي للماء المتدفق خلال هذا الوقت. يتدفق الماء

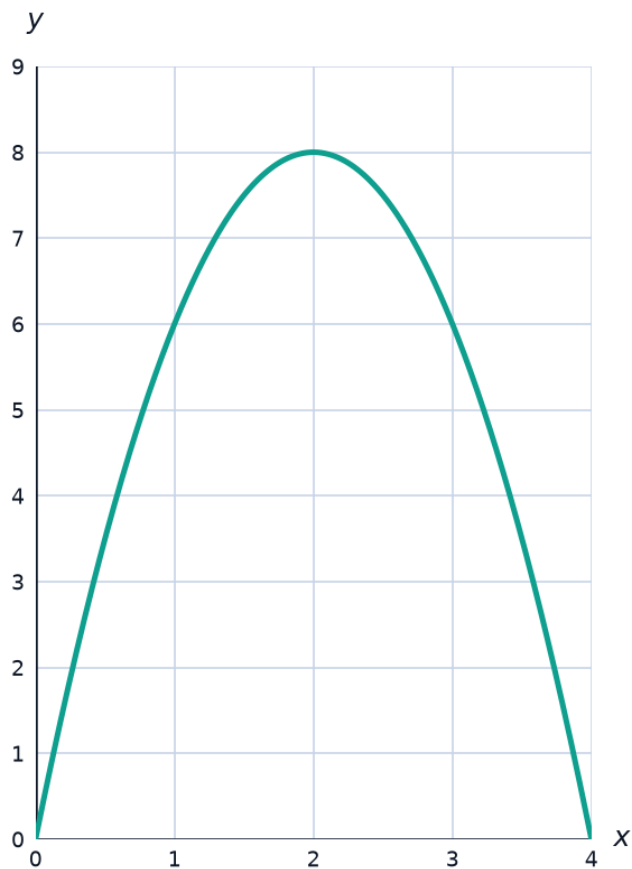
أ. 300

ب. 150

ج. 450

د. 100

85 يوضح الرسم البياني سرعة جسيم $v(t) = 8t - 2t^2$ لـ $0 \leq t \leq 4$. أوجد إزاحة الجسيم المساحة تحت المنحنى.



أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. 32

د. 64

86 هو $p(t) = 50 + 4t$ قطعة في الساعة، لـ $0 \leq t \leq 8$. أوجد إجمالي عدد القطع المنتجة خلال فترة الـ 8 ساعات هذه. معدل إنتاج مصنع

أ. 528

ب. 656

ج. 450

د. 400